

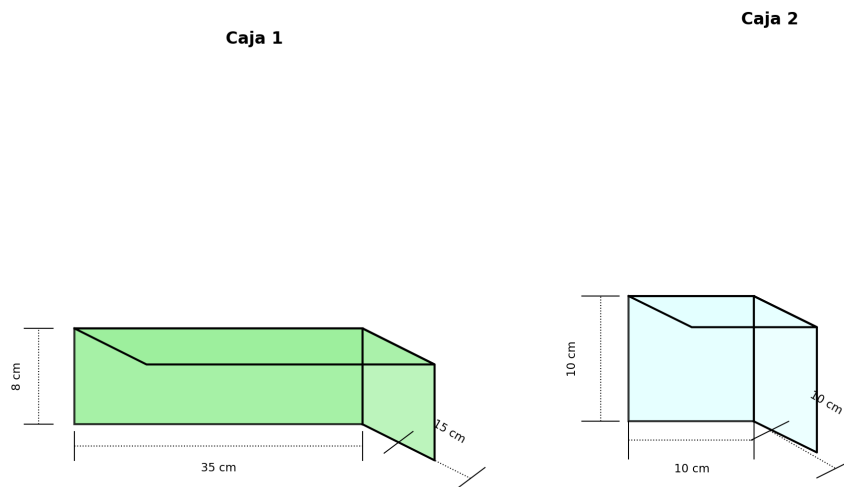


Figure 1: Diagrama de cajas

1. Problem

La siguiente imagen muestra las dimensiones de 2 cajas: Caja 1 y Caja 2 que se utilizan en una compañía de especias para empacar condimentos.

De acuerdo con la información anterior, respecto al volumen de las cajas, es correcto afirmar que

- (a) la caja 2 ocupa más volumen que la caja 1
- (b) cuatro cajas 1 ocupan el mismo volumen que tres cajas 2
- (c) la caja 1 tiene tres veces el área base que la caja 2
- (d) el volumen de la caja 2 es un quinto del volumen de la caja 1

Solution

Para resolver este problema, necesitamos calcular el volumen de cada caja y establecer la relación entre ellos.

0.0.1 Paso 1: Calcular el volumen de la Caja 1

La Caja 1 es un prisma rectangular con dimensiones: - Largo: 35 cm - Ancho: 15 cm - Alto: 8 cm

$$\text{Volumen de la Caja 1} = \text{Largo} \times \text{Ancho} \times \text{Alto} \quad \text{Volumen 1} = 35 \times 15 \times 8 = 4200 \text{ cm}^3$$

0.0.2 Paso 2: Calcular el volumen de la Caja 2

La Caja 2 es un cubo con dimensiones: - Lado: 10 cm

$$\text{Volumen de la Caja 2} = \text{Lado}^3 \quad \text{Volumen 2} = 10^3 = 1000 \text{ cm}^3$$

0.0.3 Paso 3: Establecer la relación entre volúmenes

Para comparar los volúmenes, calculamos la relación:

$$\text{Relación Volumen 1/Volumen 2} = 4200/1000 = 4.2$$

$$\text{Relación Volumen 2/Volumen 1} = 1000/4200 = 0.24$$

0.0.4 Paso 4: Interpretar el resultado

Como 4.2 es aproximadamente 4, podemos concluir que cuatro cajas 1 ocupan el mismo volumen que tres cajas 2.

0.0.5 Verificación de distractores:

- **Opción incorrecta sobre áreas:** Confunde volumen (3D) con área (2D)
 - **Opción incorrecta sobre factores:** Error en el cálculo de la relación numérica
 - **Opción incorrecta de inversión:** Invierte cuál caja tiene mayor volumen
- (a) Falso. Esta opción es incorrecta porque no refleja la relación real entre los volúmenes calculados.
- (b) Verdadero. Esta es la respuesta correcta: cuatro cajas 1 ocupan el mismo volumen que tres cajas 2
- (c) Falso. Esta opción es incorrecta porque no refleja la relación real entre los volúmenes calculados.
- (d) Falso. Esta opción es incorrecta porque no refleja la relación real entre los volúmenes calculados.